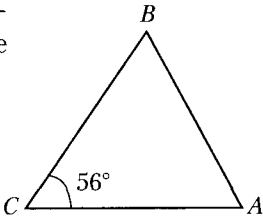
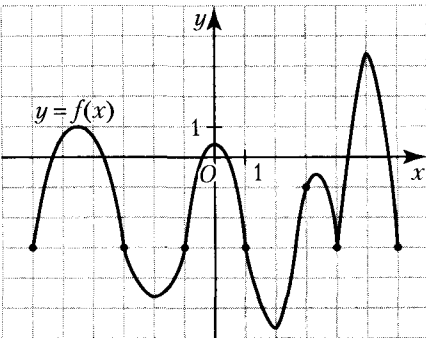
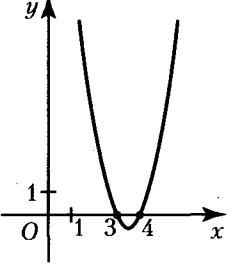
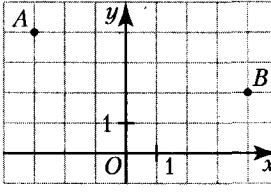
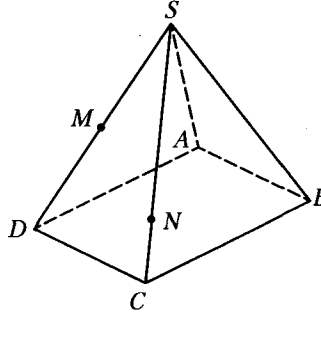


Часть А

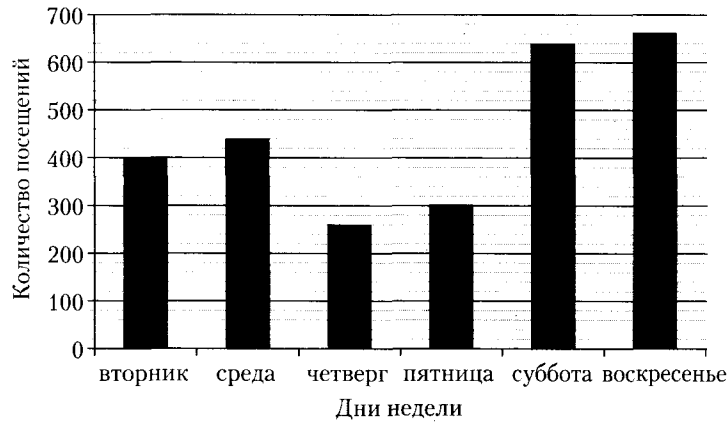
A1	Треугольник ABC — равнобедренный с основанием AB. Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла BAC треугольника ABC. 	1) 62°; 2) 68°; 3) 34°; 4) 64°; 5) 28°.
A2	Среди дробей $\frac{13}{7}$; $\frac{15}{7}$; $\frac{30}{7}$; $\frac{27}{7}$; $\frac{18}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $4\frac{2}{7}$.	1) $\frac{13}{7}$; 2) $\frac{15}{7}$; 3) $\frac{30}{7}$; 4) $\frac{27}{7}$; 5) $\frac{18}{7}$.
A3	Даны пары значений переменных x и y: $(3; 9)$; $(-15; 3)$; $(0; 12)$; $(14; -2)$; $(6; 6)$. Укажите пару, которая НЕ является решением уравнения $x + y = 12$.	1) $(3; 9)$; 2) $(-15; 3)$; 3) $(0; 12)$; 4) $(14; -2)$; 5) $(6; 6)$.
A4	Среди чисел -7; -11; 11; -1; 0 укажите то, которое не меньше -9 и не больше -2.	1) -7; 2) -11; 3) 11; 4) -1; 5) 0.
A5	Точка C делит отрезок AB в отношении $5 : 3$, считая от точки A. Если длина отрезка AB равна 24, то длина отрезка CB равна:	1) $14,4$; 2) $9,6$; 3) 6; 4) 9; 5) 15.
A6	В магазин поступило 43 коробки с маслом по 110 пачек масла в каждой. Какое наименьшее количество пачек масла необходимо продавать ежедневно, чтобы масло было распродано не более чем за 60 дней?	1) 78; 2) 81; 3) 79; 4) 83; 5) 77.
A7	На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, которая определена на промежутке $[-6; 6]$. Найдите количество целых значений x, при которых выполняется неравенство $f(x) \leq -3$. (Черными точками отмечены узлы сетки, через которые проходит график функции $y = f(x)$.) 	1) 7; 2) 6; 3) 5; 4) 9; 5) 8.
A8	Результат упрощения выражения $a - 6 - a$ при $\frac{1}{6} < a < \frac{3}{8}$ имеет вид:	1) -6; 2) $2a + 6$; 3) $-2a - 6$; 4) $6 - 2a$; 5) 6.
A9	Значение выражения $\log_7 98 - \log_7 8 + \log_7 \frac{4}{7}$ равно:	1) 1; 2) 2; 3) $\log_7 2$; 4) 0; 5) 3.
A10	В первый день велосипедист проехал 52 км, а во второй день — на 15% меньше, чем в первый. Сколько километров проехал велосипедист за два дня?	1) $102,4$; 2) $96,2$; 3) 89; 4) $88,4$; 5) $98,2$.
A11	Найдите произведение координат точки пересечения прямых $6x - y = 4$ и $y - 18 = 0$.	1) 4; 2) 18; 3) 72; 4) 78; 5) 66.

A12	Укажите номера функций, которые являются четными. 1) $y = 0,2x^2$; 2) $y = 8^{\frac{x^4-16}{2 x }}$; 3) $y = -\frac{3}{x}$; 4) $y = x^2 - x + 2$; 5) $y = \sin 2x$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A13	Площадь прямоугольного треугольника равна 2, а радиус описанной около него окружности равен R. Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b. 1) $a + b = \frac{R^2 + 4}{R}$; 2) $a + b = \sqrt{R^2 + 2}$; 3) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 4}$; 4) $a + b = \frac{R^2 + 2}{R}$; 5) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 2}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14	Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является треугольник ABC, в котором $\angle A = 20^\circ$, $\angle C = 25^\circ$, а радиус описанной около него окружности равен $\sqrt{7}$. Найдите длину диагонали грани AA_1C_1C, если площадь этой грани равна $2\sqrt{35}$.	1) $3\sqrt{3}$; 2) $2\sqrt{5}$; 3) $2\sqrt{6}$; 4) $4\sqrt{6}$; 5) $9\sqrt{3}$.
A15	Используя схематичное изображение параболы $y = 2x^2 + bx + c$, найдите сумму $b + c$. 	1) 12; 2) 5; 3) 20; 4) 10; 5) 14.
A16	Укажите номера уравнений, которые являются равносильными. 1) $(x - 6)(x + 6) = 0$; 2) $\sqrt{x + 10} = 2$; 3) $x^2 + 36 = 0$; 4) $\frac{x - x^2 - 5}{4} + \frac{x^2 - x - 3}{3} = \frac{1}{4}$; 5) $x - 6 = 0$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17	Точки A и B расположены в узлах сетки (см. рис.) и являются соседними вершинами квадрата $ABCD$. Найдите площадь квадрата $ABCD$. 	1) 37; 2) 14; 3) 81; 4) 50; 5) 53.
A18	$SABCD$ — правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 48. Точка M — середина ребра SD. Точка $N \in SC$, $CN : NS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру SA, пересекает основание $ABCD$ пирамиды. 	1) $16\sqrt{13}$; 2) $16\sqrt{10}$; 3) $8\sqrt{37}$; 4) $12\sqrt{17}$; 5) 56.

Часть В

В1

На диаграмме показано количество посещений сайта на протяжении недели (со вторника по воскресенье). Установите соответствие между вопросами А–В и ответами 1–6.



Вопрос	Ответ
А) В какой день недели было на 20 посещений больше, чем в предыдущий?	1) Вторник.
Б) В какой день недели количество посещений было на 35 % меньше, чем во вторник?	2) Среда.
В) В какой день недели количество посещений было на 10 % больше, чем в предыдущий?	3) Четверг.
	4) Пятница.
	5) Суббота.
	6) Воскресенье.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: **А1Б1В4**.

В2

Выберите три верных утверждения.

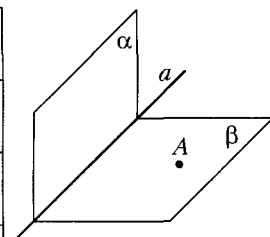
1	если $\cos(\arccos a) = \cos\left(\arccos \frac{1}{18}\right)$, то $a = \frac{1}{18}$
2	если $\cos \alpha = -\cos \frac{\pi}{18}$, то $\arccos(\cos \alpha) = -\frac{\pi}{18}$
3	если $\sin \alpha = \sin \frac{17\pi}{18}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{17\pi}{18}$
4	если $\arccos a = \frac{\pi}{18}$, то $a = \cos \frac{\pi}{18}$
5	если $\sin \alpha = \sin \frac{\pi}{18}$, то $\alpha = -\frac{\pi}{18}$
6	если $\sin \alpha = \sin \frac{\pi}{18}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{\pi}{18}$

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **123**.

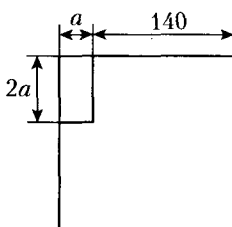
В3

Выберите три верных утверждения, если известно, что две перпендикулярные плоскости α и β пересекаются по прямой a и точка A принадлежит плоскости β (см. рис.).

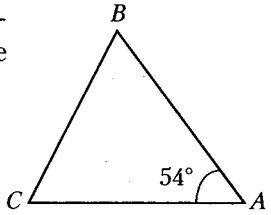
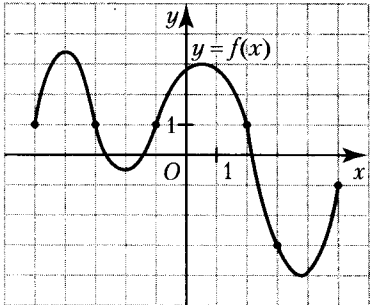
1	любая прямая, проходящая через точку A и пересекающая плоскость α , пересекает прямую a
2	существует единственная прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная плоскости α
3	прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная плоскости β , перпендикулярна плоскости α
4	любая точка прямой a лежит в плоскостях α и β
5	любая прямая, лежащая в плоскости α и перпендикулярная прямой a , перпендикулярна плоскости β
6	любая прямая, перпендикулярная прямой a , принадлежит плоскости β

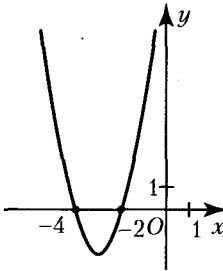
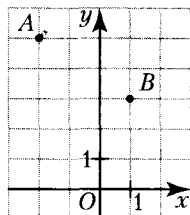
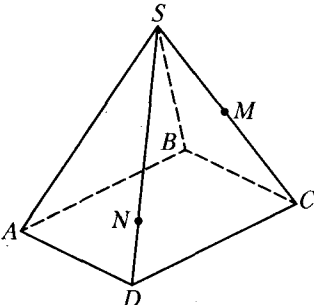


Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **123**.

B4	На пастбище квадратной формы загон для скота огорожен так, как показано на рисунке. Все размеры указаны в метрах. Найдите площадь загона (в м^2), если площадь пастбища в 32 раза больше площади загона. 
B5	Найдите значение выражения $\sqrt{8} \cdot \sqrt[3]{-7} \cdot \sqrt{32} \cdot \sqrt[3]{49} - 7 \frac{\sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{-2}}$.
B6	Площадь боковой поверхности цилиндра равна 15π. Найдите объем V цилиндра, если известно, что радиус его основания больше высоты на 3,5. В ответ запишите значение выражения $\frac{6 \cdot V}{\pi}$.
B7	Решите уравнение $\sqrt{3} \cos\left(\frac{5\pi}{18} + \pi x\right) = -1,5$. В ответ запишите увеличенное в 3 раза произведение наибольшего корня (в радианах) на количество корней этого уравнения на промежутке $[3; 9]$.
B8	Найдите сумму всех целых решений неравенства $\log_{0,3} \log_{4,7} (2^{x+9,1} - 1) \geq 0$.
B9	AC — общая гипотенуза прямоугольных треугольников ABC и ADC. Плоскости этих треугольников взаимно перпендикулярны. Найдите квадрат длины отрезка BD, если $AB = 9\sqrt{3}$, $BC = 9\sqrt{5}$, $AD = DC$.
B10	Числовая последовательность (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 2n^2 - 15n$. Найдите наименьший член a_m этой последовательности и его номер m. В ответ запишите значение выражения $m \cdot a_m$.
B11	Найдите увеличенную в 25 раз сумму квадратов корней уравнения $10\sqrt{\frac{x^2}{14+5x-x^2}} - 2\sqrt{\frac{14+5x-x^2}{x^2}} = 19$.
B12	Прямая, проходящая через вершину K треугольника KMN, делит его медиану MA в отношении $8:3$, считая от вершины M, и пересекает сторону MN в точке B. Найдите площадь треугольника KMN, если площадь треугольника KMB равна 16.
B13	Петя записал на доске два различных натуральных числа. Затем он их сложил, перемножил, вычел из большего записанного числа меньшее и разделил большее на меньшее. Сложив четыре полученных результата, Петя получил число 1521. Найдите все такие пары натуральных чисел. В ответ запишите их сумму.
B14	Основанием пирамиды $SABCD$ является выпуклый четырехугольник $ABCD$, диагонали AC и BD которого перпендикулярны и пересекаются в точке O, $AO = 9$, $OC = 16$, $BO = OD = 12$. Вершина S пирамиды $SABCD$ удалена на расстояние $\frac{61}{7}$ от каждой из прямых AB, BC, CD и AD. Через середину высоты пирамиды $SABCD$ параллельно ее основанию проведена секущая плоскость, которая делит пирамиду на две части. Найдите значение выражения $10 \cdot V$, где V — объем большей из частей.

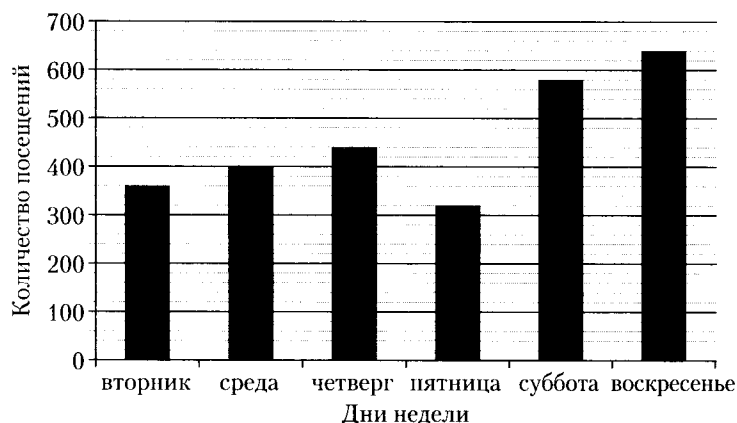
Часть А

A1	Треугольник ABC — равнобедренный с основанием BC. Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла BCA треугольника ABC. 	1) 66°; 2) 72°; 3) 36°; 4) 63°; 5) 27°.
A2	Среди дробей $\frac{29}{8}$; $\frac{23}{8}$; $\frac{25}{8}$; $\frac{17}{8}$; $\frac{43}{8}$ укажите ту, которая равна дроби $3\frac{5}{8}$.	1) $\frac{29}{8}$; 2) $\frac{23}{8}$; 3) $\frac{25}{8}$; 4) $\frac{17}{8}$; 5) $\frac{43}{8}$.
A3	Даны пары значений переменных x и y: $(5; 3)$; $(10; -2)$; $(-9; 1)$; $(2; 6)$; $(8; 0)$. Укажите пару, которая НЕ является решением уравнения $x + y = 8$.	1) $(5; 3)$; 2) $(10; -2)$; 3) $(-9; 1)$; 4) $(2; 6)$; 5) $(8; 0)$.
A4	Среди чисел 0; -6; -3; -11; 11 укажите то, которое не меньше -9 и не больше -4.	1) 0; 2) -6; 3) -3; 4) -11; 5) 11.
A5	Точка C делит отрезок AB в отношении $7 : 2$, считая от точки B. Если длина отрезка AB равна 27, то длина отрезка AC равна:	1) 6; 2) 21; 3) $7\frac{5}{7}$; 4) $19\frac{3}{7}$; 5) 9.
A6	В магазин поступило 29 коробок с маслом по 80 пачек масла в каждой. Какое наибольшее количество пачек масла необходимо продавать ежедневно, чтобы масло было распродано не менее чем за 60 дней?	1) 41; 2) 38; 3) 39; 4) 37; 5) 42.
A7	На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, которая определена на промежутке $[-5; 5]$. Найдите количество целых значений x, при которых выполняется неравенство $f(x) \geq 1$. (Черными точками отмечены узлы сетки, через которые проходит график функции $y = f(x)$.) 	1) 7; 2) 8; 3) 4; 4) 5; 5) 6.
A8	Результат упрощения выражения $a - 7 - a$ при $\frac{1}{7} < a < \frac{4}{9}$ имеет вид:	1) $-2a - 7$; 2) $7 - 2a$; 3) $2a + 7$; 4) 7; 5) -7.
A9	Значение выражения $\log_4 32 + 2\log_4 5 + \log_4 \frac{2}{25}$ равно:	1) $3\log_4 5$; 2) 4; 3) 3; 4) $3 - \log_4 5$; 5) 8.
A10	В первый день велосипедист проехал 45 км, а во второй день — на 12% больше, чем в первый. Сколько километров проехал велосипедист за два дня?	1) $62,2$; 2) $106,2$; 3) $50,4$; 4) 102; 5) $95,4$.

A11	Найдите произведение координат точки пересечения прямых $2x + y = 15$ и $y - 12 = 0$.	1) 24; 3) 12; 5) 16.	2) 15; 4) 18;
A12	Укажите номера функций, которые являются четными. 1) $y = 3 - 2x - x^2$; 3) $y = 0,25x^2$; 5) $y = 11 \frac{x^6 - 3}{x^4}$.	2) $y = \frac{6}{x}$; 4) $y = -\sin 4x$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A13	Площадь прямоугольного треугольника равна 7, а радиус описанной около него окружности равен R . Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b . 1) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 49}$; 3) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 7}$; 5) $a + b = \sqrt{R^2 + 7}$.	2) $a + b = \frac{R^2 + 49}{R}$; 4) $a + b = \frac{R^2 + 7}{R}$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14	Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является треугольник ABC , в котором $\angle A = 20^\circ$, $\angle C = 40^\circ$, а радиус описанной около него окружности равен $3\sqrt{2}$. Найдите длину диагонали грани AA_1C_1C , если площадь этой грани равна $18\sqrt{3}$.	1) $12\sqrt{2}$; 2) $3\sqrt{6}$; 3) $3\sqrt{7}$; 4) $6\sqrt{2}$; 5) $6\sqrt{7}$.	
A15	Используя схематичное изображение параболы $y = 2x^2 + bx + c$, найдите сумму $b + c$.		
A16	Укажите номера уравнений, которые являются равносильными. 1) $\sqrt{x + 12} = 2$; 3) $\frac{x^2 - x - 10}{3} + \frac{x - x^2 - 4}{4} = \frac{1}{3}$; 5) $(x - 8)(x + 8) = 0$.	2) $x^2 + 64 = 0$; 4) $ x - 8 = 0$;	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17	Точки A и B расположены в узлах сетки (см. рис.) и являются соседними вершинами квадрата $ABCD$. Найдите площадь квадрата $ABCD$.		
A18	$SABCD$ — правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 54. Точка M — середина ребра SC . Точка $N \in SD$, $DN : NS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру SB , пересекает основание $ABCD$ пирамиды.		

Часть В

- В1** На диаграмме показано количество посещений сайта на протяжении недели (со вторника по воскресенье). Установите соответствие между вопросами А–В и ответами 1–6.



Вопрос	Ответ
А) В какой день недели было на 60 посещений больше, чем в предыдущий?	1) Вторник.
Б) В какой день недели количество посещений было на 20 % меньше, чем в среду?	2) Среда.
В) В какой день недели количество посещений было на 10 % больше, чем в предыдущий?	3) Четверг.
	4) Пятница.
	5) Суббота.
	6) Воскресенье.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: **А1Б1В4**.

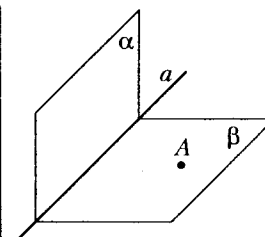
- В2** Выберите три верных утверждения.

1	если $\cos \alpha = -\cos \frac{2\pi}{9}$, то $\arccos(\cos \alpha) = -\frac{2\pi}{9}$
2	если $\arccos a = \frac{2\pi}{9}$, то $a = \cos \frac{2\pi}{9}$
3	если $\sin \alpha = \sin \frac{2\pi}{9}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{2\pi}{9}$
4	если $\sin \alpha = \sin \frac{7\pi}{9}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{7\pi}{9}$
5	если $\sin \alpha = \sin \frac{2\pi}{9}$, то $\alpha = -\frac{2\pi}{9}$
6	если $\cos(\arccos a) = \cos(\arccos \frac{2}{9})$, то $a = \frac{2}{9}$

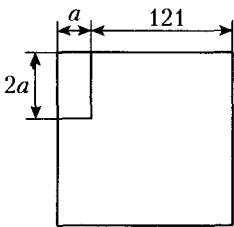
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **124**.

- В3** Выберите три верных утверждения, если известно, что две перпендикулярные плоскости α и β пересекаются по прямой a и точка A принадлежит плоскости β (см. рис.).

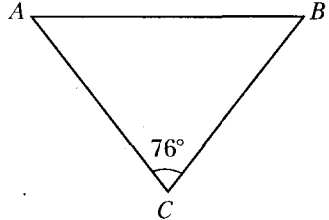
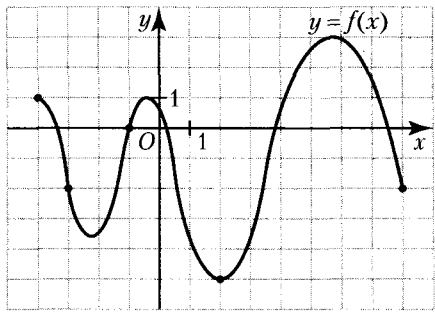
1	любая точка прямой a лежит в плоскостях α и β
2	любая прямая, перпендикулярная прямой a , принадлежит плоскости β
3	существует единственная прямая в плоскости β , проходящая через точку A и параллельная плоскости α
4	прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная плоскости β , перпендикулярна плоскости α
5	существует прямая, проходящая через точку A перпендикулярно прямой a , перпендикулярная плоскости α
6	любая прямая, проходящая через точку A и пересекающая плоскость α , пересекает прямую a

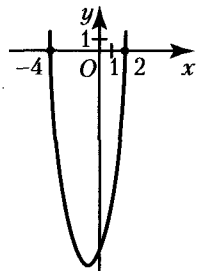
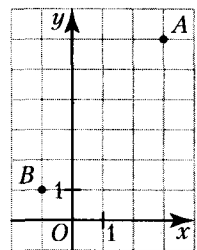
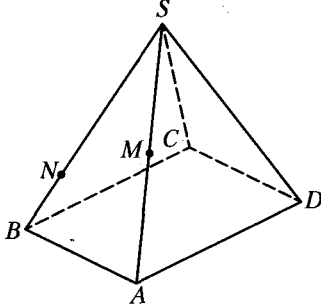


Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **124**.

B4	На пастбище квадратной формы загон для скота огорожен так, как показано на рисунке. Все размеры указаны в метрах. Найдите площадь загона (в м^2), если площадь пастбища в 72 раза больше площади загона. 
B5	Найдите значение выражения $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{-5} \cdot \sqrt{128} \cdot \sqrt[3]{25} - 4 \frac{\sqrt[5]{-2}}{\sqrt[5]{64}}$.
B6	Площадь боковой поверхности цилиндра равна 45π. Найдите объем V цилиндра, если известно, что радиус его основания больше высоты на 6,5. В ответ запишите значение выражения $\frac{4 \cdot V}{\pi}$.
B7	Решите уравнение $\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12} + \pi x\right) = -1$. В ответ запишите увеличенное в 2 раза произведение наибольшего корня (в радианах) на количество корней этого уравнения на промежутке $[7; 13]$.
B8	Найдите сумму всех целых решений неравенства $\log_{0,2} \log_{4,8} (2^{x+7,2} - 1) \geq 0$.
B9	AC — общая гипотенуза прямоугольных треугольников ABC и ADC. Плоскости этих треугольников взаимно перпендикулярны. Найдите квадрат длины отрезка BD, если $AB = 8\sqrt{5}$, $BC = 3\sqrt{2}$, $AD = DC$.
B10	Числовая последовательность (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 3n^2 - 34n$. Найдите наименьший член a_m этой последовательности и его номер m. В ответ запишите значение выражения $m \cdot a_m$.
B11	Найдите увеличенную в 25 раз сумму квадратов корней уравнения $5\sqrt{\frac{x^2}{18+3x-x^2}} - 2\sqrt{\frac{18+3x-x^2}{x^2}} = 9$.
B12	Прямая, проходящая через вершину N треугольника KMN, делит его медиану KA в отношении $3 : 7$, считая от вершины K, и пересекает сторону KM в точке B. Найдите площадь треугольника KMN, если площадь треугольника NKB равна 15.
B13	Петя записал на доске два различных натуральных числа. Затем он их сложил, перемножил, вычел из большего записанного числа меньшее и разделил большее на меньшее. Сложив четыре полученных результата, Петя получил число 1089. Найдите все такие пары натуральных чисел. В ответ запишите их сумму.
B14	Основанием пирамиды $SABCD$ является выпуклый четырехугольник $ABCD$, диагонали AC и BD которого перпендикулярны и пересекаются в точке O, $AO = 12$, $OC = \frac{25}{12}$, $BO = OD = 5$. Вершина S пирамиды $SABCD$ удалена на расстояние $\frac{97}{17}$ от каждой из прямых AB, BC, CD и AD. Через середину высоты пирамиды $SABCD$ параллельно ее основанию проведена секущая плоскость, которая делит пирамиду на две части. Найдите значение выражения $68 \cdot V$, где V — объем большей из частей.

Часть А

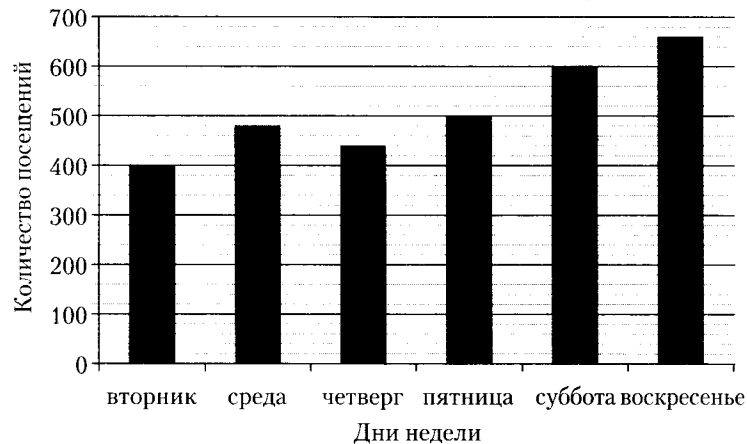
A1	Треугольник ABC — равнобедренный с основанием AB . Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла BAC треугольника ABC .		1) 54° ; 2) 52° ; 3) 28° ; 4) 38° ; 5) 51° .
A2	Среди дробей $\frac{23}{7}$; $\frac{12}{7}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{11}{7}$; $\frac{17}{7}$ укажите ту, которая равна дроби $2\frac{3}{7}$.		1) $\frac{23}{7}$; 2) $\frac{12}{7}$; 3) $\frac{13}{7}$; 4) $\frac{11}{7}$; 5) $\frac{17}{7}$.
A3	Даны пары значений переменных x и y : $(2; 5)$; $(6; 1)$; $(0; 7)$; $(-8; 1)$; $(9; -2)$. Укажите пару, которая НЕ является решением уравнения $x + y = 7$.		1) $(2; 5)$; 2) $(6; 1)$; 3) $(0; 7)$; 4) $(-8; 1)$; 5) $(9; -2)$.
A4	Среди чисел -3 ; 0 ; -9 ; 9 ; -5 укажите то, которое не меньше -7 и не больше -4 .		1) -3 ; 2) 0 ; 3) -9 ; 4) 9 ; 5) -5 .
A5	Точка C делит отрезок AB в отношении $4 : 9$, считая от точки A . Если длина отрезка AB равна 26 , то длина отрезка CB равна:		1) 8 ; 2) 18 ; 3) $14\frac{4}{9}$; 4) $11\frac{5}{9}$; 5) 16 .
A6	В магазин поступила 31 коробка с маслом по 80 пачек масла в каждой. Какое наименьшее количество пачек масла необходимо продавать ежедневно, чтобы масло было распродано не более чем за 60 дней?		1) 41 ; 2) 49 ; 3) 40 ; 4) 52 ; 5) 42 .
A7	На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, которая определена на промежутке $[-4; 8]$. Найдите количество целых значений x , при которых выполняется неравенство $f(x) \leq -2$. (Черными точками отмечены узлы сетки, через которые проходит график функции $y = f(x)$.)		1) 4 ; 2) 5 ; 3) 6 ; 4) 7 ; 5) 9 .
A8	Результат упрощения выражения $ a - 8 - a $ при $\frac{1}{8} < a < \frac{5}{9}$ имеет вид:		1) $8 - 2a$; 2) $-2a - 8$; 3) $2a + 8$; 4) -8 ; 5) 8 .
A9	Значение выражения $\log_3 16 - 2\log_3 2 - \log_3 \frac{4}{9}$ равно:		1) $4\log_3 2$; 2) 4 ; 3) 8 ; 4) 2 ; 5) $4\log_3 2 + 2$.
A10	В первый день велосипедист проехал 35 км, а во второй день — на 14% меньше, чем в первый. Сколько километров проехал велосипедист за два дня?		1) $65,1$; 2) 56 ; 3) $49,9$; 4) $67,7$; 5) 63 .
A11	Найдите произведение координат точки пересечения прямых $4x - y = 6$ и $y - 8 = 0$.		1) 32 ; 2) 24 ; 3) 28 ; 4) 6 ; 5) 8 .

A12	Укажите номера функций, которые являются четными. 1) $y = 10^{\frac{2 x -3}{x^6}}$; 2) $y = -\frac{2}{x}$; 3) $y = 0,4x^2$; 4) $y = \sin 5x$; 5) $y = 1 - x - x^2$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A13	Площадь прямоугольного треугольника равна 3, а радиус описанной около него окружности равен R. Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b. 1) $a + b = \frac{R^2 + 9}{R}$; 2) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 3}$; 3) $a + b = \sqrt{R^2 + 3}$; 4) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 9}$; 5) $a + b = \frac{R^2 + 3}{R}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14	Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является треугольник ABC, в котором $\angle A = 20^\circ$, $\angle C = 25^\circ$, а радиус описанной около него окружности равен $\sqrt{10}$. Найдите длину диагонали грани AA_1C_1C, если площадь этой грани равна $4\sqrt{35}$.	1) $4\sqrt{3}$; 2) $\sqrt{66}$; 3) $\sqrt{14}$; 4) $2\sqrt{14}$; 5) $8\sqrt{3}$.
A15	Используя схематичное изображение параболы $y = 2x^2 + bx + c$, найдите сумму $b + c$. 	1) -6; 2) -12; 3) -24; 4) -8; 5) -16.
A16	Укажите номера уравнений, которые являются равносильными. 1) $x^2 + 25 = 0$; 2) $\frac{x - x^2 - 3}{3} + \frac{x^2 - x - 4}{2} = \frac{1}{3}$; 3) $x - 5 = 0$; 4) $(x - 5)(x + 5) = 0$; 5) $\sqrt{x + 6} = 1$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17	Точки A и B расположены в узлах сетки (см. рис.) и являются соседними вершинами квадрата $ABCD$. Найдите площадь квадрата $ABCD$. 	1) 53; 2) 20; 3) 41; 4) 39; 5) 81.
A18	$SABCD$ — правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 96. Точка M — середина ребра SA. Точка $N \in SB$, $BN : NS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру SD, пересекает основание $ABCD$ пирамиды. 	1) $32\sqrt{13}$; 2) 102; 3) $24\sqrt{17}$; 4) $32\sqrt{10}$; 5) $16\sqrt{37}$.

Часть В

В1

На диаграмме показано количество посещений сайта на протяжении недели (со вторника по воскресенье). Установите соответствие между вопросами А–В и ответами 1–6.



Вопрос	Ответ
А) В какой день недели было на 100 посещений больше, чем в предыдущий?	1) Вторник.
Б) В какой день недели количество посещений было на 12 % меньше, чем в пятницу?	2) Среда.
В) В какой день недели количество посещений было на 10 % больше, чем в предыдущий?	3) Четверг.
	4) Пятница.
	5) Суббота.
	6) Воскресенье.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: **A1B1B4**.

В2

Выберите три верных утверждения.

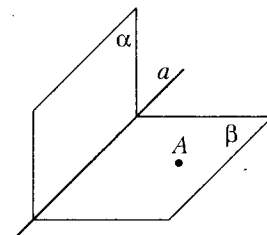
1	если $\sin \alpha = \sin \frac{7\pi}{18}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{7\pi}{18}$
2	если $\sin \alpha = \sin \frac{7\pi}{18}$, то $\alpha = -\frac{7\pi}{18}$
3	если $\sin \alpha = \sin \frac{11\pi}{18}$, то $\arcsin(\sin \alpha) = \frac{11\pi}{18}$
4	если $\cos(\arccos a) = \cos\left(\arccos \frac{7}{18}\right)$, то $a = \frac{7}{18}$
5	если $\arccos a = \frac{7\pi}{18}$, то $a = \cos \frac{7\pi}{18}$
6	если $\cos \alpha = -\cos \frac{7\pi}{18}$, то $\arccos(\cos \alpha) = -\frac{7\pi}{18}$

Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **234**.

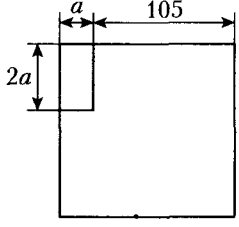
В3

Выберите три верных утверждения, если известно, что две перпендикулярные плоскости α и β пересекаются по прямой a и точка A принадлежит плоскости β (см. рис.).

1	прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная плоскости β , перпендикулярна плоскости α
2	любая прямая, лежащая в плоскости α и перпендикулярная прямой a , перпендикулярна плоскости β
3	любая прямая, проходящая через точку A и пересекающая плоскость α , пересекает прямую a
4	любая прямая, перпендикулярная прямой a , принадлежит плоскости β
5	любая точка прямой a лежит в плоскостях α и β
6	существует единственная прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная плоскости α



Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: **234**.

B4	На пастбище квадратной формы загон для скота огорожен так, как показано на рисунке. Все размеры указаны в метрах. Найдите площадь загона (в м^2), если площадь пастбища в 32 раза больше площади загона. 
B5	Найдите значение выражения $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{-7} \cdot \sqrt{125} \cdot \sqrt[3]{49} - 8 \sqrt[3]{\frac{625}{-5}}$.
B6	Площадь боковой поверхности цилиндра равна 30π. Найдите объем V цилиндра, если известно, что радиус его основания больше высоты на 3,5. В ответ запишите значение выражения $\frac{4 \cdot V}{\pi}$.
B7	Решите уравнение $\sqrt{3} \cos\left(\frac{7\pi}{12} + \pi x\right) = -1,5$. В ответ запишите увеличенное в 2 раза произведение наибольшего корня (в радианах) на количество корней этого уравнения на промежутке $[5; 11]$.
B8	Найдите сумму всех целых решений неравенства $\log_{0,5} \log_{4,3} (2^{x+8,1} - 1) \geq 0$.
B9	AC — общая гипотенуза прямоугольных треугольников ABC и ADC. Плоскости этих треугольников взаимно перпендикулярны. Найдите квадрат длины отрезка BD, если $AB = 6\sqrt{2}$, $BC = 3\sqrt{10}$, $AD = DC$.
B10	Числовая последовательность (a_n) задана формулой n-го члена $a_n = 3n^2 - 28n$. Найдите наименьший член a_m этой последовательности и его номер m. В ответ запишите значение выражения $m \cdot a_m$.
B11	Найдите увеличенную в 25 раз сумму квадратов корней уравнения $7\sqrt{\frac{x^2}{10+3x-x^2}} - 2\sqrt{\frac{10+3x-x^2}{x^2}} = 13.$
B12	Прямая, проходящая через вершину K треугольника KMN, делит его медиану NA в отношении $3:4$, считая от вершины N, и пересекает сторону NM в точке B. Найдите площадь треугольника KMN, если площадь треугольника KNB равна 12.
B13	Петя записал на доске два различных натуральных числа. Затем он их сложил, перемножил, вычел из большего записанного числа меньшее и разделил большее на меньшее. Сложив четыре полученных результата, Петя получил число 1225. Найдите все такие пары натуральных чисел. В ответ запишите их сумму.
B14	Основанием пирамиды $SABCD$ является выпуклый четырехугольник $ABCD$, диагонали AC и BD которого перпендикулярны и пересекаются в точке O, $AO = 12$, $OC = \frac{27}{4}$, $BO = OD = 9$. Вершина S пирамиды $SABCD$ удалена на расстояние $\frac{75}{7}$ от каждой из прямых AB, BC, CD и AD. Через середину высоты пирамиды $SABCD$ параллельно ее основанию проведена секущая плоскость, которая делит пирамиду на две части. Найдите значение выражения $16 \cdot V$, где V — объем большей из частей.